

ภาคผนวก จ.
คู่มือการลงระบบปฏิบัติการลินุกซ์บนคอมพิวเตอร์
มือถือคอมแพค iPAQ

คู่มือนี้สามารถใช้ได้กับทั้งรุ่น 3100/3600/3700/3800 ซึ่งมีข้อควรระวังดังนี้ :

1. ไฟล์ bootldr version 2.18.01 และ เวอร์ชันใหม่กว่า จะมีความปลอดภัยกว่าเวอร์ชันเก่าในส่วน ของ ทรูทูล 3800
2. การติดตั้งนี้ จะทำการลบข้อมูลที่มีอยู่ในหน่วยความจำ DRAM และ แฟลชรอมทั้งหมดออก เพราะฉะนั้นควรทำการสำรองข้อมูลที่มีอยู่ก่อนทำการติดตั้ง
3. ไฟล์ bootldr สามารถติดตั้งผ่านพอร์ตยูเอสบีได้ แต่การติดตั้ง ลินุกซ์ขณะนี้ต้องการผ่านพอร์ต อนุกรม เท่านั้น (ยังไม่สามารถผ่านยูเอสบีได้ในขณะนี้)

จ.1 การเตรียมพร้อมก่อนที่จะเริ่มทำการลงระบบปฏิบัติการ

สิ่งที่จะต้องเตรียมก่อนการลงระบบปฏิบัติการลินุกซ์บนคอมพิวเตอร์มือถือนั้น มีดังต่อไปนี้

จ.1.1 คอมพิวเตอร์พีซี

โดยคอมพิวเตอร์เดสทอปที่ใช้นั้นใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 95 ขึ้นไป ซึ่งจะต้องทำดังต่อไปนี้

1. ติดตั้งโปรแกรม ActiveSync application (Async) จากแผ่นซีดีที่ได้มาพร้อมกับตัวเครื่อง คอมพิวเตอร์มือถือ
2. ใช้โปรแกรมไฮเปอร์เทอร์มินอล (Hyper Terminal) (หรือโปรแกรมที่มีความสามารถของ xmodem สำหรับในขั้นตอนของการลงระบบปฏิบัติการลินุกซ์บนคอมพิวเตอร์มือถือ) และต้อง ตั้งค่าของ โปรแกรมไฮเปอร์เทอร์มินอลดังนี้

- เข้าไปที่เมนู start -> Programs -> Accesories -> Communication แล้วเลือก Hyper Terminal
- ใส่ชื่อที่จะใช้ และเลือกไอคอนที่ต้องการ
- เลือกที่เมนู File จากนั้นเลือกไปที่ Properties

ที่แถบของ Connect to ให้ทำการเลือกพอร์ตที่เราต้องการต่อ หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Configure ซึ่งให้ใช้ค่าต่างๆดังนี้

- ช่อง Bits per second ให้เลือกเป็น 115200
- ช่อง Data bits ให้เลือกเป็น 8
- ช่อง Parity เลือก None
- ช่อง Stop bits เลือกเป็น 1
- ช่อง Flow control เลือกเป็น None

3. โหลดไฟล์จาก <ftp://ftp.handhelds.org/pub/linux/compaq/ipaq/v0.30/> ดังนี้

- bootldr-2.18.01.bin
- bootldr-2.18.01.bin.md5sum
- BootBlaster_1.18.exe
- BootBlaster_1.18.exe.md5sum
- <http://familiar.handhelds.org/releases/v0.6.1/install/bootopic-v061-03.jffs2>

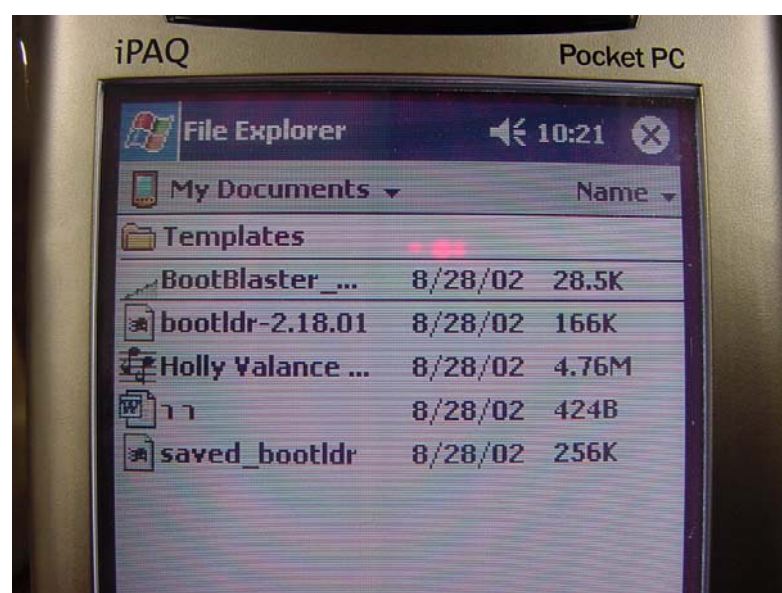
ข้อแนะนำที่ต้องสังเกตคือในบางเว็บเบราว์เซอร์ จะใช้ทศการดาวน์โหลดเริ่มต้นเป็นโหมดแอสกี (ASCII) แทนที่จะเป็นแบบไบนารี ซึ่งจะทำให้ไฟล์มีปัญหาได้ เช่น โปรแกรมเนตสเคป (Netscape) สิ่งที่ต้องทำคือกด Shift ค้าง แล้วกดลิงค์ที่จะดาวน์โหลดเพื่อทำการโหลดแบบไบนารี

ถ้าเกิดมีปัญหากับไฟล์ BootBlaster หรือ bootldr ให้ทำการส่งอีเมลไปที่ bootldr@handhelds.org หรือเข้าไปที่โปรแกรมไออาร์ซี (IRC) ห้อง #handhelds.org บน irc.openprojects.net.

จ.2 วิธีการติดตั้ง

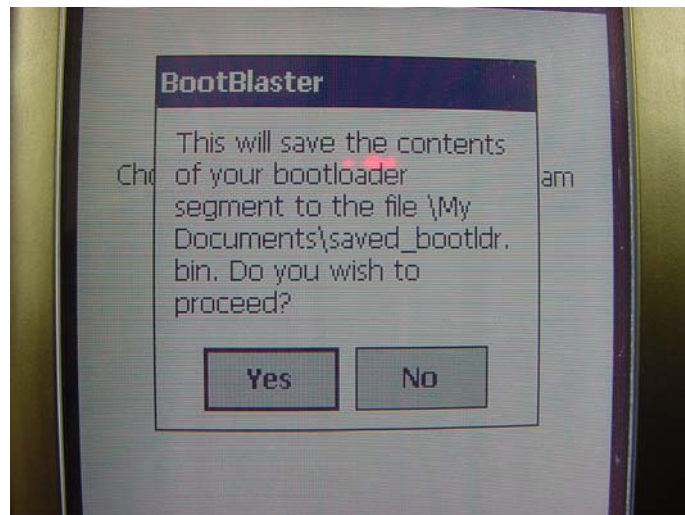
ในการติดตั้งระบบปฏิบัติการลินุกซ์บนคอมพิวเตอร์มือถือนั้น มีขั้นตอนดังนี้

1. ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือกับคอมพิวเตอร์พีซีโดยผ่านสายผ่านยูเอสบีหรือพอร์ตอนุกรม
2. ถ้าเกิดใช้พอร์ตอนุกรม หรือเคเบิล, กำหนดการเชื่อมต่อเป็นแบบ พอร์ตอนุกรม สำหรับโปรแกรม ActiveSync
3. ใช้โปรแกรม ActiveSync ทำการติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์มือถือและเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี
4. คัดลอกไฟล์ bootldr-2.18.01.bin และ BootBlaster_1.18.exe ลงบนคอมพิวเตอร์มือถือจากเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี โดยที่ไม่ต้องสนใจคำเตือนขึ้นมาที่ว่า 'it "may need to convert" file formats.'



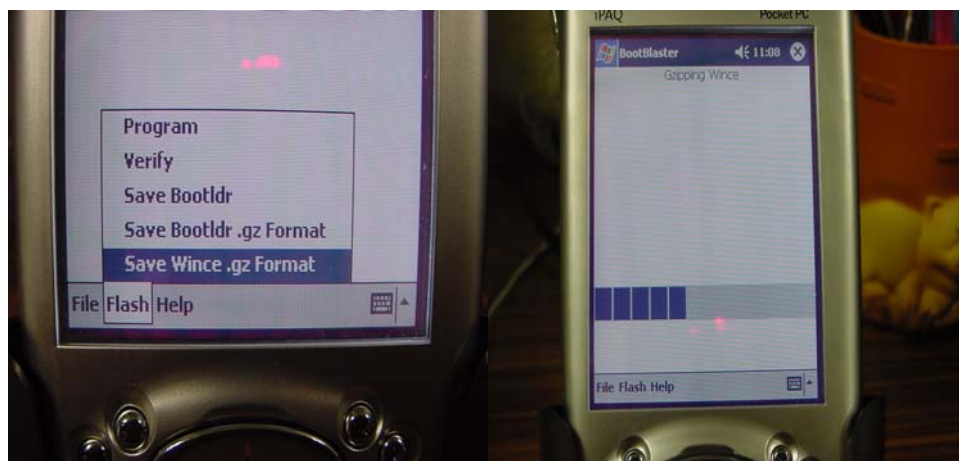
รูปที่ จ.1 แสดงโปรแกรม bootldr-2.18.01.bin และ BootBlaster_1.18.exe บนคอมพิวเตอร์มือถือ

5. ทำการรันโปรแกรม BootBlaster_1.18.exe ในโฟลเดอร์ที่เก็บไว้บนคอมพิวเตอร์มือถือ
6. ทำการสำรองข้อมูลของระบบปฏิบัติการพ็อคเกต พีซี โดยที่เมนู “Flash” เลือก “Save” เพื่อทำการเก็บ bootldr ปัจจุบันลงใน DRAM ของคอมพิวเตอร์มือถือ (โดยใช้ชื่อว่า saved_bootldr.bin ซึ่งโปรแกรมจะทำการตั้งชื่อนี้ให้โดยอัตโนมัติ)



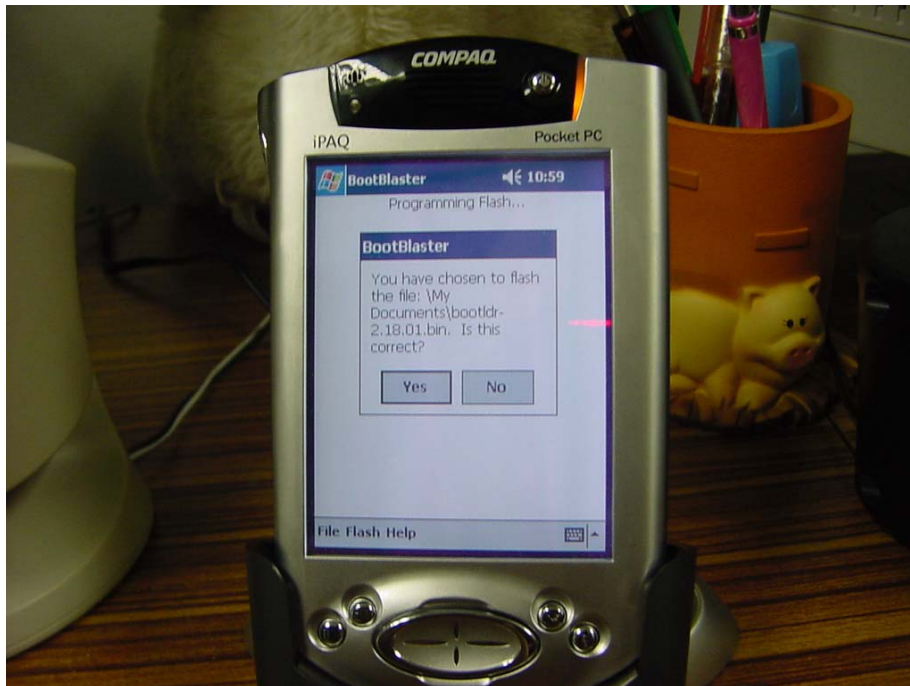
รูปที่ จ.2 แสดงการสำรองข้อมูลระบบปฏิบัติการพ็อคเกตพีซี

7. ทำการคัดลอกไฟล์ที่ชื่อ saved_bootldr.bin ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ เพื่อใช้ในกรณีต้องการใช้ในภายหลัง
8. ที่เมนู “Flash” เลือก Save Windows gz เพื่อทำการคัดลอกและบีบอัดข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ใน Flash ROM ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ .gz พร้อมกับข้อมูลที่เป็นของคอมพิวเตอร์มือถือ ในทั่วไปแล้วในส่วนของการติดตั้งจะไม่ไปยุ่งในส่วนของพื้นที่เก็บข้อมูลที่จำเป็น แต่ทำไว้เพื่อความปลอดภัย ซึ่งการบีบอัดอาจใช้เวลานาน แต่เราสามารถเห็นการทำงานตลอดได้จากแถบสถานะ (status bar) ที่แสดงขึ้นมา



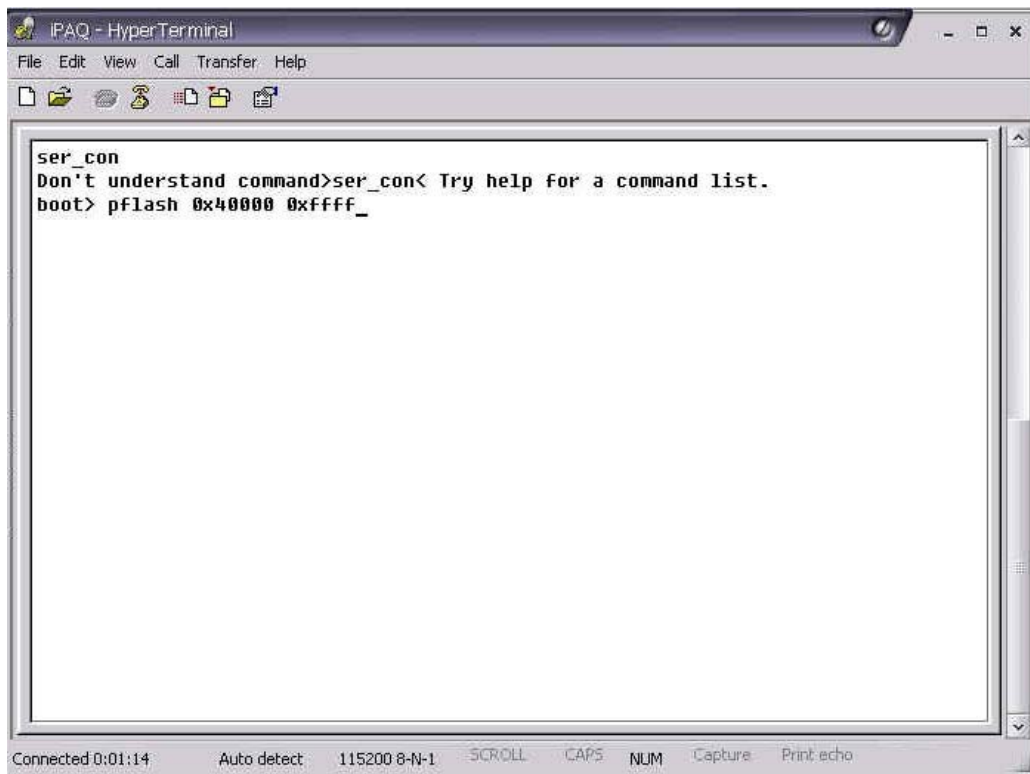
รูปที่ จ.3 แสดงการบีบอัดข้อมูลในรูปแบบไฟล์ .gz และแสดงแถบสถานะการทำงาน

9. ที่เมนู “Flash” ของ BootBlaster เลือก “Program” จะมีหน้าจอโพรแกรมขึ้นมาให้คุณเลือกตัวบูตที่ต้องการคือ bootldr-2.18.01.bin



รูปที่ จ.4 แสดงการเลือกตัวบูตที่มีชื่อว่า *bootldr-2.18.01.bin*

10. ในช่วงแรกตัวโปรแกรม BootBlaster จะทำการป้องกัน Flash block ที่เก็บไว้ในระบบปฏิบัติการฟลอปปีดิสก์ ดังนั้นจึงไม่มีการที่จะหยุดการทำการกลางคันได้ บางครั้ง อาจเกิดการหยุดการทำงานในช่วงนี้ (ประมาณเกิน 15 วินาที) ให้ทำการกดปุ่มเพื่อให้เครื่องเริ่มทำงานใหม่แล้วทำขั้นตอนใหม่นี้อีกครั้ง เมื่อทำในส่วนนี้เสร็จแล้วบูตเซกเตอร์ (boot sector) เก่าจะถูกแทนที่ด้วย boot loader ที่เราใส่เข้าไปใหม่
11. ทำการเช็คว่าได้ตั้งค่าของไฮเปอร์เทอร์มินอลไว้ตามที่ได้ออกไว้ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว
12. เริ่มการทำงานของเครื่องใหม่เครื่องโดยที่กดปุ่มบังคับตรงกลาง (joypad) ค้างไว้
13. เมื่อเครื่องได้เริ่มการทำงานใหม่เรียบร้อยแล้ว ให้กด space bar ที่ตัวเทอร์มินอล (terminal) หรือกดปุ่มเรียกโปรแกรมปฏิทินบนตัวคอมพิวเตอร์มือถือ เพื่อให้ตัวเทอร์มินอลขึ้นพร้อมท์ “boot>”
* โดยจะไม่เห็นพร้อมท์ boot> ถ้าเกิดไม่ได้เชื่อมต่อตัวคอมพิวเตอร์มือถือ กับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี
14. ก่อนที่จะลงระบบปฏิบัติการของลินุกซ์ ให้พิมพ์คำสั่งดังนี้ที่บูตพร้อมท์ : pflash 0x40000 0xffff0 เพื่อทำการปลดล็อก flash



รูปที่ จ.5 แสดงการเรียกใช้คำสั่ง *pflash 0x40000 0xffff 0* เพื่อทำการปลดล็อก flash

15. บางฟังก์ชันของตระกูลแฟร์มิเลียร์ (Familiar v0.5.1) อาจต้องการตัวบูทโหลดเดอร์เวอร์ชั้นต่ำสุด ในที่นี้ให้ตัวบูทโหลดเดอร์ของคอมพิวเตอร์มือถือตัวต่ำสุดคือ OHH/CRL bootldr 2.18.01 (ถ้ามีตัว bootldr 2.18.01 หรือใหม่กว่าลงอยู่แล้ว ก็สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลย) ก่อนที่จะทำการติดตั้งให้แน่ใจว่าได้ทำการชาร์จเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือเรียบร้อยแล้ว และยังเสียบปลั๊กไฟอยู่ และไม่ว่าสถานการณ์ใดๆ ห้ามกดรีเซ็ตเครื่องในขั้นตอนนี้เด็ดขาด เพราะอาจจะทำให้อุปกรณ์ใช้งานไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะมีตัว ที่ช่วยแก้ไขให้ก็ตาม

ในการอัปเดตนั้นสามารถทำได้ดังนี้

16. ที่คอมมานด์ “boot>” ให้พิมพ์ : load bootldr โดยให้หน้าจอจัดการ xmodem เพื่ออัปเดต ดังรูป จ.6

```
boot> load bootldr
loading flash region bootldr
using xmodem
ready for xmodem download..
BSD sum value is: 00000000
programming flash...
```

```
unlocking boot sector of flash
Protect=00000000
erasing ...
Erasing sector 00000000
writing flash..
addr: 00000000 data: EA00008E
addr: 00010000 data: E1A0C00D
verifying ... done.
startAddress :00000000
limitAddress :00018980
Protecting sector 00000000
Protect=00010001
```

รูป จ.6 แสดงการทำงานของคำสั่ง *laod bootldr*

ตัวเลขอาจจะไม่เหมือนกันในทุกครั้งที่ทำการลง จากนั้นทำการรอจนกระทั่งปรากฏคำว่า"erasing .. writing flash .. verifying .. done" จากนั้นให้ใช้ปากกาสไตลัสทำการรีเซ็ตเครื่อง ที่ปุ่มทางด้านขวาล่าง แล้วจะปรากฏหน้าต่างต้อนรับตัวใหม่ ขณะนี้ที่หน้าจอจะกลับไปที่คำว่าบูตพร้อมพ์

17. เพื่อให้สามารถรันระบบปฏิบัติการลินุกซ์ได้ จะต้องจัดส่วนเก็บข้อมูลอย่างถูกต้อง โดยที่บูตพร้อมพ์ให้พิมพ์คำสั่ง : *partiton reset* ตัว *boot-loader* จะทำการจัดส่วนเก็บข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ ถ้าเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับคำสั่งข้างต้น กรุณาตรวจสอบอย่างถูกต้องว่าได้ทำการรีเซ็ตเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือหลังจากอัปเดต *bootldr 2.18.01* แล้ว

```
boot> partition reset
argv[1]=reset
defining partiton: bootldr
defining partiton: root
boot>
```

รูปที่ จ.7 แสดงการเรียกใช้คำสั่ง *partition reset*

18. การแสดงระบบไฟล์ ในส่วนของ root filesystem image จะต้องติดตั้งโดยใช้คำสั่งที่บรูตพร้อมพีซีนี้
: load root ด้วยคำสั่งนี้ ตัว boot loader จะทำการลบ, เขียน และตรวจสอบอิมเมจของไฟล์ซิสเต็ม
ทั้งหมด

```
boot> load root
loading flash region root
using xmodem
ready for xmodem download..
Erasing sector 00140000
Erasing sector 00180000
Erasing sector 001C0000
Erasing sector 00200000
.
.
.
addr: 00360000 data: 781590DB
addr: 00370000 data: 642637AE
addr: 00380000 data: E0021985
addr: 00390000 data: 15DA97EC
Erasing sector 00FC0000
writing flash..
addr: 00100000 data: E0021985
addr: 00110000 data: E3BAD617
addr: 00120000 data: 0FA1F57B
addr: 00130000 data: 9343AEEB
.
.
.
addr: 00600000 data: E0021985
addr: 00610000 data: FFFFFFFF
addr: 00620000 data: FFFFFFFF
addr: 00630000 data: FFFFFFFF
verifying ... formatting ... done.
boot>
```

รูปที่ จ.7 แสดงการทำงานของคำสั่ง load root

19. พิมพ์คำสั่งที่บูตพร้อมพัว boot เพื่อทดสอบว่าระบบปฏิบัติการลินุกซ์ได้ลงเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือแล้ว โดยที่จะเห็นลินุกซ์เริ่มต้นทำงาน และมีการประมวลผลต่างๆเกิดขึ้น ถ้าเกิดการลงระบบปฏิบัติการสำเร็จจะเห็นพร้อมพัว “login : “ ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์มือถือ โดยให้ใส่ชื่อว่า “root” และให้ใส่พาสเวิร์ดว่า “rootme”

จ.3 การลงส่วนติดต่อกับผู้ใช้ Opie และแพ็คเกจอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

เมื่อทำการลงระบบปฏิบัติการลินุกซ์เรียบร้อยแล้ว จะต้องลงส่วนติดต่อกับผู้ใช้ Opie โดยที่แพ็คเกจต่างๆ จะอยู่ในรูปของไฟล์ .ipk โดยที่การลงแพ็คเกจต่าง ๆ นั้น สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง

```
Ipkg install PACKAGENAME
```

ซึ่ง PACKAGENAME คือชื่อของแพ็คเกจต่างๆที่มีนามสกุลเป็น ipk โดยที่แพ็คเกจที่ต้องลงมีดังนี้

จ.3.1 ระบบเมาท์ไฟล์ซิสเต็ม

โดยไฟล์เหล่านี้เป็นไฟล์ที่ใช้กับระบบโดยรวม โดยที่ประกอบไปด้วยไฟล์ดังต่อไปนี้

- libpng3_1.2.1-4_arm.ipk
- libqt2-emb_2.3.4-12_arm.ipk
- libqt2-emb-fonts_2.3.4-12_arm.ipk
- mount_2.11h-1-fam1_arm.ipk
- opie-mediummount_0.9.2-20030309.1_arm.ipk
- opie-sh_0.5-20030117_arm.ipk
- opie-sh-fsmounter_0.9.2-20030309_arm.ipk
- libgcc1_3.1.1-1_arm.ipk

จ.3.2 ไลบรารีของไฟล์มัลติมีเดีย

ไฟล์เหล่านี้ จะต้องการใช้โดยระบบรวมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลรูปหรือแม้กระทั่งเป็นแพ็คเกจของโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วยไฟล์ดังต่อไปนี้

- opie-libmpeg3plugin_0.9.1-20030209_arm.ipk
- opie-mediaplayer-codecs_0.6.1_arm.ipk
- opie-wavplugin_0.9.1-20030117_arm.ipk
- qpe-mpegplayer_1.4.0-1_arm.ipk

จ.3.3 โมดูลของอินฟราเรด

เป็นโมดูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งผ่านข้อมูลผ่านคลื่นอินฟราเรด ซึ่งประกอบไปด้วยไฟล์ดังต่อไปนี้

- openobex_0.9.8-4_arm.ipk
- libopieobex1_0.9.2-20030309.1_arm.ipk
- opie-irdaapplet_0.9.1-20030126.1_arm.ipk

จ.3.4 ไลบรารีของระบบฐานข้อมูล

เป็นโมดูลของโปรแกรม SQLite ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับเก็บฐานข้อมูลที่ใช้ในโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วยไฟล์ดังต่อไปนี้

- ncurses-bin_5.2.20020112a-7_arm.ipk
- sqlite_2.7.1_arm.ipk